NH투자증권

퀀트전략

AI Deep 리서치

이번 주 arXiv 퀀트 카테고리에서 선별된 논문 8편(라이선스상 본문 전체 인용이 가능한 3편 + 인용만 가능한 참고 문헌 5편)을 5개의 시장 관점 테마(공급망 안보, 에너지 전환 투자 등)로 재구성했습니다.

김규진 (퀀트전략)
02)2229-6737, kyoujin.kim@nhsec.com

공급망 안보, '가격이 매겨지는 자산'으로

국가별 관세·보조금 경쟁으로 공급망 안보를 추구하는 방식의 비효율을 지적하며, **공급 안정성 자체를 사고팔 수 있는 시장 기반 대안(거래 가능한 수입 증서)이 제시**됐다.

해외 원료에 크게 의존하는 국내 공장은 정책 수혜주가 아니라 오히려 비용을 부담하는 쪽이 될 수 있고, 추가 관세나 보조금의 효과도 증서 가격 조정으로 일부 상쇄될 수 있다. 대체가 어려운 공통 원료에 대한 의존은 업종이 서로 달라도 함께 손실을 보게 만드는 꼬리 위험이기도 하다.

아직 이론 단계의 제안이지만, 공급망 정책 테마 투자는 '국내 생산 비중'만이 아니라 원료 조달의 안정성과 대체 조달 능력을 기준으로 재점검해 볼 필요가 있다.

에너지 전환 투자, 생산 단가보다 '연결 비용'이 수익을 가른다

에너지 전환 자산의 수익성은 생산 단가보다 네트워크 쪽 변수에 더 크게 좌우된다. **수소는 같은 거리라도 지형과 국가 위험에 따라 운송비가 약 3배 차이** 나고, 운송비 산정 방식만 바꿔도 대부분의 경로에서 운송량이, 일부 경로에서는 방향까지 달라졌다.

전력시장에서는 가격이 음(−)의 영역까지 급락하는 극단 구간을 피하도록 가격 간 관계를 맞춘 거래 설계가 곧 수익원이었다.

가장 정확한 모델이 가장 돈을 잘 버는 모델은 아니다

예측 정확도 경쟁은 이미 한계효용 구간에 들어섰고, 이제 성과를 가르는 것은 예측을 실제 주문·비용과 어떻게 연결하느냐다.

Kemal Kirtac(2609.23703)[1]에 따르면, 금융 뉴스로 다음 날 초과수익의 방향을 맞히는 과제에서 LLaMA-3의 우위는 단순한 호재·악재 기사보다 "매출은 늘었지만 앞으로 이익은 줄어들 것"처럼 현재 실적과 미래 전망이 엇갈리는 기사에서 두드러졌다. 즉 대형 언어모델의 가치는 긍정·부정 단어를 세는 기존 사전 방식이 가장 자주 틀리는 영역 — 부정문, 대조 구문, 가이던스, 숫자 맥락 — 에 집중된다. 연구진은 이 예측을 실제 운용에 옮기기 위해 MFAST라는 검증 체계를 제시하는데, **핵심은 중복 기사 제거 → 회사별 신호 통합 → 뉴스 확인 이후 주문 → 거래비용 차감을 하나의 흐름으로 묶는 것이다.**

그림1. MFAST system architecture for market-friction-aware news-based trading

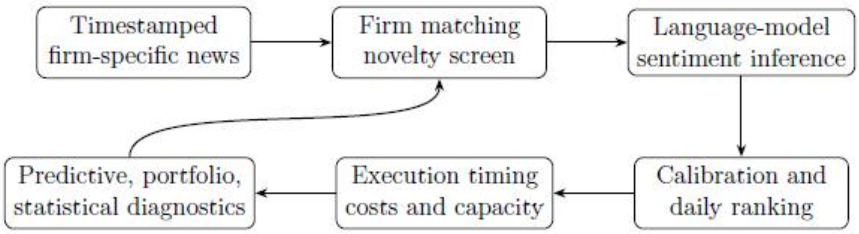


Figure 1: MFAST system architecture for market-friction-aware news-based trading.

주: 뉴스 수집·기업 매칭·신규성 필터 → 언어모델 감성 추론 → 보정·일간 순위 → 체결 시점·비용·수용량 → 진단으로 이어지는 6단계 순환 구조도
자료: Kemal Kirtac (2609.23703), NH투자증권 리서치본부

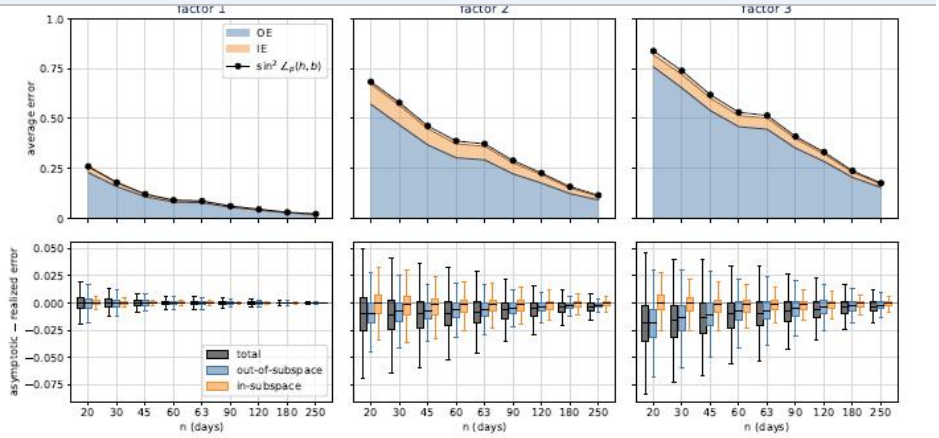
그러나 성과 수치는 조심스럽게 읽어야 한다. 위험 대비 수익을 나타내는 Sharpe Ratio는 주 분석에서 2.85였지만 공개 데이터로 재현한 실험에서는 0.92로 떨어졌다. **같은 모델이라도 뉴스 데이터의 품질과 종목 연결 방식이 성과의 상당 부분을 좌우한다는 뜻**이다. 기본 거래비용이 편도 0.05%로 가정되어 있고 주요 검증 기간도 약 20개월에 불과하므로, 개장 전 가격 변화를 매수 후 수익으로 잘못 잡지 않았는지, 공매도 대여료와 주문 규모별 가격충격을 충분히 반영했는지가 실전 성과의 관건이다. 운영 측면에서는 기사당 처리시간이 LLaMA-3 112ms, RoBERTa 9.4ms로 10배 이상 차이 나므로, 단순 기사는 작은 모델로 걸러내고 해석이 까다로운 기사만 큰 모델로 보내는 혼합 구조가 비용 절감 후보가 된다(다만 이 혼합 방식의 투자 성과는 논문이 검증하지 않았다).

종목을 늘려도 팩터 위험모형의 오차는 사라지지 않는다

주성분분석(PCA) 기반 위험모형에서 오차를 줄이는 것은 '종목 수'가 아니라 '관측 기간'이며, 짧은 기간으로 추정한 약한 팩터는 정교한 헤지나 비중 조절의 근거로 쓰기에 불안정하다.

Alex Bernstein, Lisa R. Goldberg, Nicholas Gunther, Alec N. Kercheval, Tian Lan, Yian Lin, Dayi Yao(2609.20550) [3]에 따르면, 63일 관측으로 추정할 때 분석 종목을 100개에서 50,000개로 늘려도 두 번째·세 번째 팩터의 방향 오차는 일정 수준 아래로 내려가지 않았다(500종목 기준 각 팩터 방향 오차 약 17°, 39°, 50°). 반대로 미국 러셀 3000에 해당하는 **3,000종목을 고정하고 관측일을 20일에서 250일로 늘리자 오차는 30°·56°·66°에서 8.5°·19°·24°로 크게 줄었다**. 또한 전체 오차의 80~93%는 개별 종목 고유 변동이 팩터 방향을 밀어내는 성분에서 나왔다.

그림2. 3,000종목 고정 상태에서 관측일이 늘수록 세 팩터의 평균 오차가 줄어드는 곡선



주: 오차 대부분이 out-of-subspace 성분(파란 영역)임을 보여줌
자료: Alex Bernstein 외 (2609.20550), NH투자증권 리서치본부

실무에 쓸 수 있는 도구도 제시됐다. 사용할 팩터 수를 정한 뒤 '나머지 작은 고유값(Eigenvalue)들의 평균 ÷ 해당 팩터의 고유값' 비율을 계산하면, 개별 종목 잡음 때문에 해당 팩터가 얼마나 틀어졌는지 추정할 수 있다. 다만 이는 종목 수가 충분히 클 때 성립하는 오차의 하한 추정치일 뿐 정확도 보증은 아니며, 실험에서도 실제 오차를 과소추정하는 경향을 보였다. 여러 팩터가 짧은 기간의 우연한 움직임 때문에 서로 뒤섞이는 회전 오류(Rotation error)는 외부 정보나 추가 가정 없이는 같은 데이터만으로 크기를 알 수 없다.

따라서 위험모형 출력에 팩터별 '오차 하한 경고'를 붙이고, 통계적으로 추출된 2·3번째 팩터를 곧바로 '성장주'·'가치주' 같은 경제적 원인으로 해석하거나 이를 근거로 큰 비중 조정을 하기보다, 외부 경제지표와의 대조와 종목별 비중 한도로 추정 불안정성을 흡수해야 한다.

AI 에이전트의 '합의'와 '일관성'은 좋은 판단의 증거가 아니다

여러 AI가 같은 결론에 도달하거나 같은 AI가 매번 같은 답을 내는 것은 신뢰성의 신호처럼 보이지만, 실제로는 '함께 틀리는' 위험을 가릴 수 있다 — AI 운용 도입의 병목은 성능이 아니라 통제 체계다.

Henry Han(2608.11344)[4]에 따르면, 대출 심사 AI는 32건의 신청을 모두 승인하면서도 반복 실행 결과가 100% 일치했다. **일관성 지표만 보면 완벽하지만 판단의 품질은 전혀 보장되지 않은 셈**이다. 또한 전체 예측 성능이 거의 변하지 않은 모델 업데이트 후에도 1,937건 중 23건의 판단이 바뀌었으며, 같은 모델과 입력을 쓰더라도 AI 하나로 처리할 때와 열 개를 연결했을 때 32건 중 16건에서 결론이 달랐다. **투자 시스템으로 옮기면 매수·매도 기준선 근처의 작은 점수 변화나 에이전트 연결 구조 변경이 실제 주문을 바꾸는 '숨은 전략 변경'이 될 수 있다는 의미**다.

Andrew Ang, Nazym Azimbayev, Andrey Kim(2604.02279)[5]에 따르면, 44개 AI 에이전트가 21개 자산배분 방식을 비교하고 반대 의견까지 기록하는 기관 운용 구조에서도 **같은 경제 전망과 유사한 학습 내용을 공유하면 방법이 달라도 같은 실수를 할 수 있다.** 실제 사례에서 에이전트들은 물가 재상승을 경계하면서도 중·장기 미국 국채에 23.1%를 배분했는데, 이는 물가 상승으로 주식과 채권이 동반 하락하는 시나리오에 대한 점검이 별도로 필요함을 보여준다. 제시된 최대 손실 −25.6%도 현재 배분을 과거에 소급 적용한 수치여서 AI가 과거 결과를 이미 학습했을 가능성을 배제하기 어렵다.

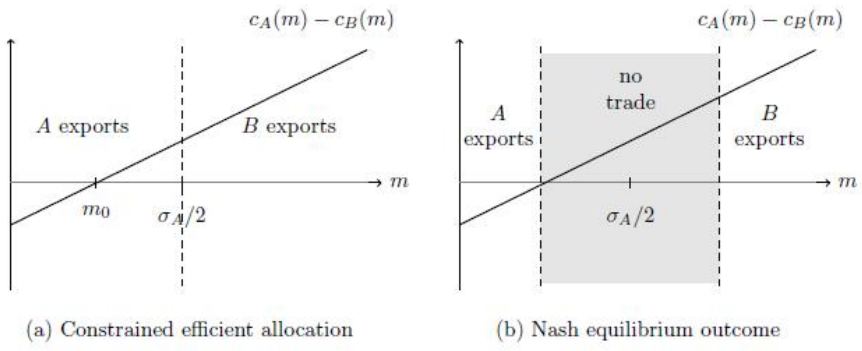
따라서 AI 에이전트는 자동 주문기보다 '투자 대안을 넓히고 반대 의견을 기록하는 검토 자동화' 용도로 먼저 도입하고, 투자정책서의 금지 조건은 AI에게 설명하는 데 그치지 말고 코드로 강제하며, 모델 업데이트·에이전트 구조 변경은 전략 변경과 동일하게 재검증·사람 승인 대상으로 관리해야 한다.

‘공급의 지속성’이 가격이 매겨지는 자산이 된다

공급망 안보 정책이 관세·보조금 경쟁에서 시장 기반 제도로 진화하면, 기업가치의 차별화 요인은 ’국내에서 만드느냐’가 아니라 ’위기 때도 공급을 유지할 수 있느냐’로 이동한다.

Sebastian Kranz(2609.20282)[6]는 각국이 전략 품목의 자국 공급 목표를 관세·보조금으로 제각각 추구할 때 발생하는 비효율을 지적하고, **대안으로 거래 가능한 수입 증서(TIC)를 제안**한다. **안정적인 생산이나 신뢰할 수 있는 국가로부터의 수입은 증서를 받고, 불안정한 수입은 증서를 내야 하는 구조**다. **이 체계에서는 국내 공장이라도 해외 원료에 크게 의존하면 오히려 비용 부담 기업**이 될 수 있고, 추가 관세나 보조금 효과는 증서 가격 조정으로 일부 상쇄되므로 정책 혜택을 단순 합산해서는 안 된다. 또 여러 품목을 합친 공급 비율 목표를 달성했다고 해서 모든 필수품이 충분히 확보된 것은 아니며, 소비가 줄어드는 것만으로도 비율이 맞춰질 수 있다는 점도 짚는다.

그림1. 관세·보조금 경쟁보다 시장 기반 증서가 효율적



(a) Constrained efficient allocation (b) Nash equilibrium outcome

Figure 1: Constrained efficient and Nash equilibrium allocations in our example.

주: a) 공급 목표를 조율해 달성한 효율적 배분에서는 모든 품목이 여전히 교역되지만, (b) 각국이 관세·보조금으로 경쟁한 Nash 균형에서는 교역이 사라지는 ‘no trade’ 구간이 생김을 보여주는 개념도
자료: Sebastian Kranz (2609.20282), NH투자증권 리서치본부

Satoshi Nakano, Kazuhiko Nishimura(2609.15452)[7]에 따르면, **원료를 다른 것으로 바꾸기 어려운 생산망에서는 작은 생산성 충격도 생산 단계를 거치며 큰 경기 하락 위험으로 확대**된다. 이는 **TIC 같은 제도가 왜 '공급을 유지할 수 있는 능력' 자체에 값을 매기려 하는지를 뒷받침**한다 — 대체가 어려운 공통 원료에 대한 의존은 개별 기업의 조달 문제를 넘어 서로 다른 업종이 함께 무너지는 꼬리위험이 되기 때문이다.

수소 인프라 투자, 생산비가 아니라 '도착 총비용'으로 판단해야

에너지 전환 인프라의 수익성은 생산 단가보다 운송 경로·자금조달 비용·경쟁 경로와의 상대 비용에 훨씬 민감하며, 작은 비용 차이가 물량과 거래 방향 자체를 뒤집을 수 있다.

Bastian Weiβenburger, Lukas Karkossa, Annegret Stephan, Russell McKenna(2505.01124)[8]에 따르면, 같은 관 굵기와 직선거리를 가정해도 지역별 지형·정치적 특성에 따라 수소 배관 운송비가 약 3배까지 차이 났다. 유럽의 다섯 가지 미래 시나리오에서 운송비 산정 방식만 바꿔도 사용 경로의 83~93%에서 운송량이 달라졌고, 일부 경로는 이용이 사라지거나 운송 방향이 뒤집혔다. 국가 위험 때문에 가중평균자본비용(WACC)이 높은 지역은 같은 경로라도 비용 경쟁력이 떨어지므로, 정부 보증 등으로 자금 비용을 낮출 수 있는지가 사업성의 핵심 변수가 된다. 다만 약 6.5km 단위 지도, 동일 관 굵기, 기존 가스 배관의 수소 전환 제외를 전제로 한 결과다.

따라서 **수소 관련 인프라·설비 투자는 '싸게 생산하는 지역'이 아니라 '생산비+운송비+자금비용을 합쳐도 경쟁 경로보다 싼 사업'을 기준으로 선별**하고, 수요 부진이나 경쟁 경로 비용 하락 시에도 버틸 수 있는지(장기 구매계약 확보 여부, 이용률 민감도)를 우선 점검해야 한다.

Appendix. 참고문헌

#	구분	카테고리	제목	저자	보고서 번호
1	본문	q-fin.tr	Financial Language Models as Applied Artificial Intelligence Systems for News-Based Trading under Market Frictions	Kemal Kirtac	2609.23703
2	참고	q-fin.st	Stealing profits: Spread-based temporal hierarchy forecasting for day-ahead electricity markets	Arkadiusz Lipiecki, Nikolaos Kourentzes, Rafal Weron	2609.23223
3	본문	q-fin.pm	Principal component error in high-dimensional factor models	Alex Bernstein, Lisa R. Goldberg, Nicholas Gunther, Alec N. Kercheval, Tian Lan, Yian Lin, Dayi Yao	2609.20550
4	참고	q-fin.rm	Governing Agentic AI in FinTech	Henry Han	2608.11344
5	참고	q-fin.gn	The Self Driving Portfolio: Agentic Architecture for Institutional Asset Management	Andrew Ang, Nazym Azimbayev, Andrey Kim	2604.02279
6	본문	q-fin.ec	Tradeable Import Certificates for Strategic Supply Security	Sebastian Kranz	2609.20282
7	참고	q-fin.ec	Computing Endogenous Transformations in Processing Networks: A Dynamic Calibration Approach	Satoshi Nakano, Kazuhiko Nishimura	2609.15452
8	참고	q-fin.ec	Exploring hydrogen pipeline costs by considering regional geographical and political characteristics	Bastian Weißenburger, Lukas Karkossa, Annegret Stephan, Russell McKenna	2505.01124

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 금융투자 상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지 사항

본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부의 금융투자분석사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 분석한 결과이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 투자자의 투자판단을 위해 작성된 것이며 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 지적 재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.